

Topic 14 練習問題・完全解説

新幹線の力率と電圧をどう維持する？

電験二種「電力」／「電力・管理」対応。全15問（一次型10問＋二次記述型5問）。数値は教材用仮定値。受電負荷基準で遅れ無効電力を $Q>0$ 、進み・容量性を $Q<0$ とする。

固定範囲: 有効電力、無効電力、皮相電力、力率、電圧制御、無効電力補償、コンデンサ、分路リアクトル、電圧変動、P-Q関係。回生・逆潮流、故障計算、保護、サージ、P-V曲線、周波数制御、経済運用は扱わない。

問題

問1 基礎・一次型: P-Q-Sと力率

ある三相負荷の有効電力が 8 MW、遅れ無効電力が 6 Mvar である。皮相電力と力率の組合せとして正しいものを選べ。

1. 8 MVA, 遅れ 1.00
2. 10 MVA, 遅れ 0.80
3. 10 MVA, 進み 0.80
4. 14 MVA, 遅れ 0.57
5. 6 MVA, 遅れ 0.75

問2 基礎・一次型: 力率と線路電流

三相で $P=12$ MW、線間電圧 $V=66$ kV、力率 0.80 の負荷を送電する。線路電流として最も近いものを選べ。

1. 84.0 A
2. 105.0 A
3. 131.2 A
4. 164.0 A
5. 227.3 A

問3 基礎・一次型: コンデンサ容量

3. 0.75
4. 0.95
5. 1.61

問6 本試験標準・一次型: P-Qと電圧降下

平衡三相系統について、線間電圧 $V=66$ kV、三相有効電力 $P=10$ MW、遅れ無効電力 $Q=6$ Mvar、一相当たり線路定数 $R=0.20$ ohm, $X=0.60$ ohm とする。次の近似式を用いたとき、電圧降下 dV として最も近いものを選べ。

$$dV = (R P + X Q) / V$$

1. 0.0085 kV
2. 0.0848 kV
3. 0.848 kV
4. 8.48 kV
5. 84.8 kV

問7 本試験標準・一次型: 進み無効電力を吸収する

ある受電点の正味無効電力が $Q=-4.0$ Mvar である。分路リアクトル 3.0 Mvar を投入したときの正味無効電力として正しいものを選べ。

1. -7.0 Mvar
2. -4.0 Mvar
3. -1.0 Mvar
4. +1.0 Mvar
5. +7.0 Mvar

問8 本試験標準・一次型: 設備容量制約と最低必要容量

受電負荷が $P=8.0$ MW, $Q_{\text{before}}=6.0$ Mvar、受電設備容量上限が $ST=9.0$ MVA である。コンデンサを 0.1 Mvar 刻みで選定するとき、設備容量を超えないための最低採用容量として正しいものを選べ。

1. 1.7 Mvar
2. 1.8 Mvar
3. 1.9 Mvar
4. 2.0 Mvar
5. 4.1 Mvar

問9 本試験標準・一次型: 目標力率から補償量を求める

有効電力 10 MW の遅れ負荷を、力率 0.80 から 0.95 へ改善する。必要なコンデンサ容量として最も近いものを選べ。

1. 2.63 Mvar
2. 3.29 Mvar
3. 4.21 Mvar
4. 7.50 Mvar
5. 10.0 Mvar

問10 本試験標準・一次型: 軽負荷時の電圧上昇

長距離送電線が軽負荷で運転され、線路静電容量による容量性電流の影響が大きい。最も適切な説明を選べ。

1. 受電端電圧は必ず送電端電圧より低くなり、コンデンサで抑制する。
2. 容量性無効電力の影響で受電端電圧が送電端電圧より高くなる場合があり、分路リアクトルで進み無効電力を吸収して電圧上昇を抑える。
3. 軽負荷時の電圧上昇は有効電力だけで決まり、無効電力とは無関係である。
4. 分路リアクトルは進み無効電力をさらに増やすため、電圧上昇抑制には使えない。
5. この現象を説明するには必ずP-V曲線による安定度解析が必要である。

問11 本試験標準・二次記述型: 力率改善による電流・損失低減

三相負荷について次の仮定値を用いる。

P = 18 MW
V = 66 kV
改善前力率 = 0.75 遅れ
改善後力率 = 0.95 遅れ
一相当たり線路抵抗 R = 0.25 ohm

- (1) 改善前後の線路電流を求めよ。
- (2) 三相線路銅損 $P_{loss}=3 I^2 R$ を改善前後で求めよ。
- (3) 損失低減率を求めよ。
- (4) 必要なコンデンサ容量を求めよ。

問12 本試験標準・二次記述型: 設備容量制約と目標力率を分ける

受電負荷を次の仮定値とする。

P = 8.0 MW
Qbefore = 6.0 Mvar
受電設備容量上限 ST = 9.0 MVA

- (1) 設備容量を超えないための最低コンデンサ容量 $Q_{c,min}$ を連続値で求めよ。また、設備を0.1 Mvar刻みで選ぶ場合の最低採用容量を示せ。
- (2) 1.9 Mvar のコンデンサを投入したときの総合力率を求めよ。
- (3) 補償前後のP-Q関係を式で示せ。
- (4) 設備容量条件とは別に、目標力率を0.95遅れとした場合の必要コンデンサ容量を求めよ。

問13 複合・二次記述型: 指定端電圧を保つ補償量

三相系統の受電端を次の仮定値で表す。

受電端線間電圧 $V_r = 22.0$ kV
有効電力 P = 10 MW
補償前遅れ無効電力 Qbefore = 6.0 Mvar
一相当たり線路定数 R = 0.20 ohm, X = 1.20 ohm
近似式: $V_s - V_r = (R P + X Q) / V_r$

- (1) 送電端電圧を $V_s=22.3$ kV に保つために許される正味無効電力 Q_{target} を求めよ。
- (2) 補償前 $Q_{before}=6.0$ Mvar から Q_{target} へ下げるために必要な調相設備の種別と容量を求めよ。
- (3) コンデンサかリアクトルかを判断するとき、無効電力の符号をどう使うか説明せよ。

問14 複合・二次記述型: 変圧器%リアクタンスと電圧調整

三相系統を次の仮定値で表す。抵抗は無視する。

変圧器定格 $S_{base} = 10$ MVA
基準線間電圧 $V_{base} = 22$ kV
変圧器リアクタンス = 8 %
線路リアクタンス $X_{line} = 1.00$ ohm / 相
受電端線間電圧 $V_r = 22.0$ kV
有効電力 P = 5.0 MW
近似式: $V_s - V_r = X_{total} Q / V_r$

- (1) 変圧器リアクタンス X_t を22 kV側のオーム値へ換算し、 $X_{total}=X_t+X_{line}$ を求めよ。
- (2) 補償前の送電端電圧が $V_s=23.0$ kV であるとき、負荷の遅れ無効電力 Q_{before} を求めよ。
- (3) $V_s=22.5$ kV へ下げたい。必要な調相設備の種別と容量を求めよ。

問15 複合・二次記述型: 進み無効電力と分路リアクトル

三相系統を次の仮定値で表す。

$$V_r = 22.0 \text{ kV}$$

$$P = 8.0 \text{ MW}$$

$$Q_{\text{before}} = -2.0 \text{ Mvar}$$

$$R = 0.15 \text{ ohm / 相}$$

$$X = 0.80 \text{ ohm / 相}$$

$$\text{近似式: } V_s - V_r = (R P + X Q) / V_r$$

- (1) 補償前の V_s - V_r を求め、送電端と受電端のどちらが高いか述べよ。
- (2) $V_s=V_r$ とするための目標無効電力 Q_{target} を求めよ。
- (3) 必要な調相設備の種別と容量を求めよ。

解答・完全解説

問1

正答: 2

$Q > 0$ なので遅れ力率である。力率の数値だけで進み・遅れを区別せず、 Q の符号も確認する。

$$|S| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ MVA}$$
$$\cos\phi = P/|S| = 8/10 = 0.80$$

問2

正答: 3

三相有効電力 $P = \sqrt{3} V I \cos\phi$ より求める。力率1なら104.97 Aであり、同じ $P \cdot V$ では力率低下により電流が増える。

$$I = 12e6 / (\sqrt{3} * 66e3 * 0.80) = 131.22 \text{ A}$$

問3

正答: 2

必要容量は改善前後の無効電力差。力率の差に P を掛ける方法は誤り。

$$Q1 = 6.0 * \tan(\arccos 0.80) = 4.50 \text{ Mvar}$$
$$Q2 = 6.0 * \tan(\arccos 0.95) = 1.972 \text{ Mvar}$$
$$Qc = Q1 - Q2 = 2.528 \text{ Mvar}$$

問4

正答: 3

本教材の符号規約では、コンデンサは遅れ Q を減らし、分路リアクトルは進み Q を吸収して正方向へ戻す。

$$\text{コンデンサ投入: } Q_{\text{net}} = Q_{\text{load}} - Qc$$
$$\text{リアクトル投入: } Q_{\text{net}} = Q_{\text{load}} + QL$$

問5

正答: 2

P と V 一定なら I は $1/\cos\phi$ に比例し、線路銅損は $1/\cos^2\phi$ に比例する。低減率は約37.7%。

$$P_{\text{loss,after}} / P_{\text{loss,before}} = (0.75 / 0.95)^2 = 0.6233$$

問6

正答: 2

遅れ Q が正なので、 R による有効電力項だけでなく XQ 項も電圧降下側へ加わる。

$$dV = (0.20 * 10e6 + 0.60 * 6e6) / 66e3 = 84.85 \text{ V} = 0.08485 \text{ kV}$$

問7

正答: 3

進み Q の絶対値が小さくなる。リアクトルは容量性無効電力を吸収し、電圧上昇を抑える方向に働く。

$$Q_{\text{net}} = Q_{\text{before}} + QL = -4.0 + 3.0 = -1.0 \text{ Mvar}$$

問8

正答: 3

設備容量制約は $\sqrt{P^2 + Q_{\text{after}}^2} \leq ST$ 。0.1 Mvar刻みでは境界値を不足側へ丸めてはいけない。

$$Q_{\text{limit}} = \sqrt{9.0^2 - 8.0^2} = 4.123 \text{ Mvar}$$
$$Q_{c,\text{min}} = 6.0 - 4.123 = 1.8769 \text{ Mvar}$$
$$\text{最低採用容量} = 1.9 \text{ Mvar}$$

問9

正答: 3

$$\begin{aligned} Q1 &= 10 \cdot \tan(\cos 0.80) = 7.50 \text{ Mvar} \\ Q2 &= 10 \cdot \tan(\cos 0.95) = 3.2868 \text{ Mvar} \\ Qc &= 4.2132 \text{ Mvar} \end{aligned}$$

問10

正答: 2

軽負荷時は線路静電容量による容量性電流・進み無効電力の影響で、受電端電圧が送電端電圧より高くなる場合がある。分路リアクトルで進み無効電力を吸収して電圧上昇を抑える。P-V曲線による安定度解析へは進まない。

問11 (1)～(4)

- (1) 改善前後の線路電流
- (2) 三相線路銅損
- (3) 損失低減率
- (4) 必要コンデンサ容量

$$\begin{aligned} I_{\text{before}} &= 18e6 / (\sqrt{3} \cdot 66e3 \cdot 0.75) = 209.95 \text{ A} \\ I_{\text{after}} &= 18e6 / (\sqrt{3} \cdot 66e3 \cdot 0.95) = 165.75 \text{ A} \\ P_{\text{loss, before}} &= 3 \cdot (209.95)^2 \cdot 0.25 = 33.06 \text{ kW} \\ P_{\text{loss, after}} &= 3 \cdot (165.75)^2 \cdot 0.25 = 20.60 \text{ kW} \\ \text{低減率} &= (33.06 - 20.60) / 33.06 \cdot 100 = 37.67 \% \\ Qc &= 18 \{ \tan(\cos 0.75) - \tan(\cos 0.95) \} = 9.958 \text{ Mvar} \quad 9.96 \text{ Mvar} \end{aligned}$$

問12 (1)～(4)

- (1) 設備容量制約: 連続値では1.8769 Mvar以上。0.1 Mvar刻みなら最低1.9 Mvar。最低必要容量を不足側へ丸めない。
- (2) 1.9 Mvar投入後は $Q_{\text{after}}=4.1$ Mvar。
- (3) Pは一定のままQだけを下げる方向へ移動する。
- (4) 目標力率0.95の条件は設備容量条件と別に計算する。

$$\begin{aligned} Q_{\text{limit}} &= \sqrt{9.0^2 - 8.0^2} = 4.1231 \text{ Mvar} \\ Q_{c, \text{min}} &= 6.0 - 4.1231 = 1.8769 \text{ Mvar} \\ |S_{\text{after}}| &= \sqrt{8.0^2 + 4.1^2} = 8.989 \text{ MVA} \\ \cos \phi_{\text{after}} &= 8.0 / 8.989 = 0.8899 \text{ 遅れ} \\ S_{\text{before}} &= 8.0 + j6.0 \text{ MVA} \\ S_{\text{after}} &= 8.0 + j(6.0 - Qc) \text{ MVA} \\ Q_{\text{target}} &= 8.0 \cdot \tan(\cos 0.95) = 2.6295 \text{ Mvar} \\ Q_{c, \text{target}} &= 6.0 - 2.6295 = 3.3705 \text{ Mvar} \end{aligned}$$

問13 (1)～(3)

- (1) 送電端電圧差は0.3 kV=300 V。
- (2) 補償前6.0 Mvarから目標Qへ下げるのでコンデンサを使う。
- (3) 目標Qが現在Qより小さければコンデンサでQを減らす。進み側から正方向へ戻すなら分路リアクトルを使う。

$$\begin{aligned} 300 &= \{0.20 \cdot 10e6 + 1.20 \cdot Q_{\text{target}}\} / (22e3) \\ Q_{\text{target}} &= 3.833 \text{ Mvar} \\ Qc &= 6.0 - 3.833 = 2.167 \text{ Mvar} \quad 2.17 \text{ Mvar} \end{aligned}$$

問14 (1)～(3)

- (1) 基準インピーダンスから変圧器リアクタンスをオーム値へ換算する。
- (2) 抵抗を無視した端電圧差から Q_{before} を逆算する。
- (3) 目標端電圧を下げるには遅れQを減らす必要があるためコンデンサを用いる。

$$\begin{aligned} Z_{\text{base}} &= (22e3)^2 / 10e6 = 48.4 \text{ ohm} \\ X_t &= 0.08 \cdot 48.4 = 3.872 \text{ ohm} \end{aligned}$$

$$X_{\text{total}} = 3.872 + 1.00 = 4.872 \text{ ohm}$$

$$Q_{\text{before}} = 1000 \times 22e3 / 4.872 = 4.5156 \text{ Mvar}$$

$$Q_{\text{target}} = 500 \times 22e3 / 4.872 = 2.2578 \text{ Mvar}$$

$$Q_c = 4.5156 - 2.2578 = 2.2578 \text{ Mvar} \quad 2.26 \text{ Mvar}$$

問15 (1)～(3)

- (1) 電圧差は負なので受電端電圧の方が約18.2 V高い。
(2) $V_s = V_r$ では分子を0とする。
(3) Q を+0.50 Mvar増やして進み無効電力を吸収するため、分路リアクトルを使う。

$$V_s - V_r = \{0.15 \times 8e6 + 0.80 \times (-2.0e6)\} / (22e3) = -18.18 \text{ V}$$

$$0.15 \times 8e6 + 0.80 \times Q_{\text{target}} = 0$$

$$Q_{\text{target}} = -1.50 \text{ Mvar}$$

$$Q_L = -1.50 - (-2.00) = 0.50 \text{ Mvar}$$

固定品質ゲートとの関係

正式固定5問・21答案要素は変更せず、本PDFの15問へ21 / 21を接続している。制作前blindで不足した「最低必要設備容量を不足側へ丸めない」処理は問8・問12で再訓練する。本PDFの合格は完成後blind独立再解答PASSを意味しない。